

۱- الف) برای $[S]_B$ ماتریس نگاشت S را در پایه B افعال ص کثیر

$$S(1) = 2 + 1 = 2 \rightarrow [2 \ 0 \ 0 \ 0]^T$$

$$S(x) = 2x + 1 \rightarrow [1 \ 2 \ 0 \ 0]^T$$

$$S(x^2) = 2x^2 + 2x + 2 \rightarrow [2 \ 2 \ 2 \ 0]^T$$

$$S(x^3) = 2x^3 + 2x^2 + 2x \rightarrow [0 \ 2 \ 2 \ 2]^T$$

$$\Rightarrow [S]_B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

برای $[S]_C$ هر دوین کار را ص کثیر

$$S(1) = 2 \rightarrow [2 \ 0 \ 0 \ 0]^T$$

$$S(x+1) = 2(x+1) + 1 = 2x + 3 \rightarrow [1 \ 2 \ 0 \ 0]^T$$

$$S(x^2+x) = 2x^2 + 2x + 2(x+1) + 1 = 2x^2 + 4x + 3 \rightarrow [1 \ 2 \ 2 \ 0]^T$$

$$S(x^3+x^2) = 2x^3 + 2x^2 + 2x^2 + 2x + 2(x+1) + 1 = 2x^3 + 4x^2 + 4x + 3 \rightarrow [-2 \ 2 \ 2 \ 2]^T$$

$$\Rightarrow [S]_C = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$P[S]_C = [S]_B P \xrightarrow{\times P^{-1}} P[S]_C P^{-1} = [S]_B$$

(ب)

P همان ماتریس تبدیل پایه از C به B است

$$P = \begin{bmatrix} [c_1]_B & [c_2]_B & [c_3]_B & [c_4]_B \end{bmatrix}$$

$$[c_1]_B = [1 \ 0 \ 0 \ 0]^T$$

$$[c_2]_B = [0 \ 1 \ 1 \ 0]^T$$

$$[c_3]_B = [1 \ 1 \ 0 \ 0]^T$$

$$[c_4]_B = [0 \ 0 \ 1 \ 1]^T$$

$$\Rightarrow P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$